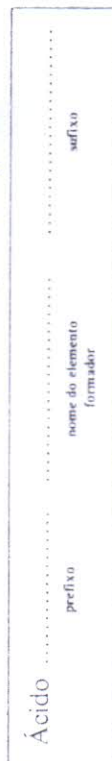


Nomenclatura dos ácidos

Para dar nome a um ácido, devemos seguir o esquema:



Deste modo, temos:

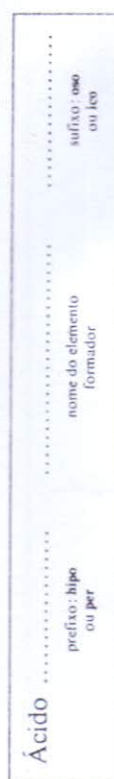
1. Hidrácidos



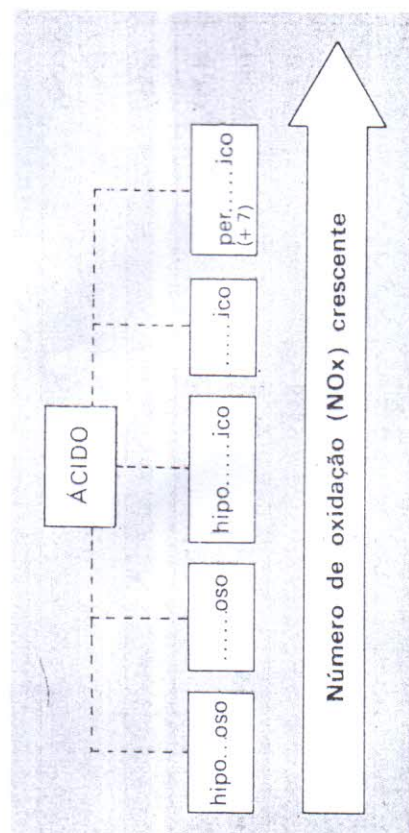
Exemplos

HCl = ácido cloro + ídrico = ácido clorídrico
 HBr = ácido bromo + ídrico = ácido bromídrico
 H_2S = ácido sulfú + ídrico = ácido sulfídrico
 HCN = ácido ciano + ídrico = ácido cianídrico
 H_2Te = ácido telúrico + ídrico = ácido telurídrico

2. Oxiácidos



A utilização dos prefixos e sufixos está na dependência do número de oxidação (NOx) do elemento formador.



Exemplos

Elemento formador = nitrogênio $\Rightarrow$	HNO_2	HNO_3
Elemento formador = fósforo $\Rightarrow$	H_3PO_2	H_3PO_4
Elemento formador = enxofre $\Rightarrow$	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$
Elemento formador = cloro $\Rightarrow$	HClO_2	HClO_3

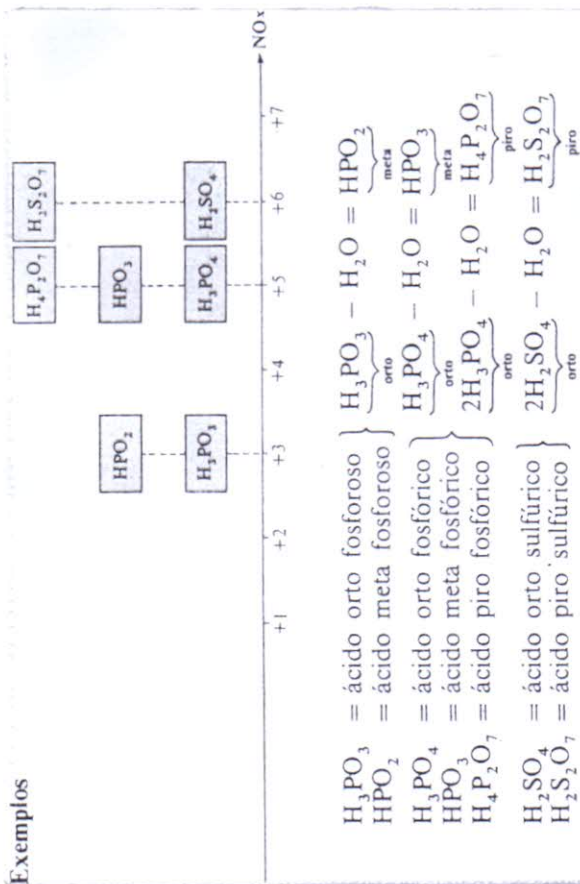
Elemento formador:

cloro	HClO = ácido hipo cloroso HClO_2 = ácido cloroso HClO_3 = ácido clórico HClO_4 = ácido perclórico
enxofre	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$ = ácido hipo sulfuroso H_2SO_3 = ácido sulfuroso $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$ = ácido hipo sulfúrico H_2SO_4 = ácido sulfúrico
fósforo	H_3PO_2 = ácido hipo fosforoso H_3PO_3 = ácido fosforoso $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6$ = ácido hipo fosfórico H_3PO_4 = ácido fosfórico
nitrogênio	$\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ = ácido hipo nitroso HNO_2 = ácido nitroso HNO_3 = ácido nítrico

Quando o mesmo elemento formar vários ácidos, com o mesmo NOx , utilizam-se prefixos **orto**, **meta** e **piro**.

ORTO	$\rightarrow$ prefixo adotado para o ácido com maior grau de hidratação.
META	$\rightarrow$ prefixo adotado para o ácido obtido de 1 molécula do orto pela retirada de 1 molécula de água.
PIRO	$\rightarrow$ prefixo adotado para o ácido obtido de 2 moléculas do orto pela retirada de 1 molécula de água.

Exemplos



Observe as tabelas que contêm os principais ácidos:

Fórmula	Nome	Fórmula	Nome
HCl	clorídrico	HClO	hipo cloroso
HBr	bromídrico	HClO ₂	cloroso
HI	iodídrico	HClO ₃	clórico
HF	fluorídrico	HClO ₄	perclórico
HCN	cianídrico	H ₃ PO ₂	hipo fosforoso
H ₂ S	sulfídrico	H ₃ PO ₃	fosforoso
H ₂ Se	selenídrico	H ₄ P ₂ O ₆	hipo fosfórico
H ₃ Fe(CN) ₆	ferricianídrico	H ₃ PO ₄	fosfórico
H ₄ Fe(CN) ₆	ferrocianídrico	HPO ₃	meta fosfórico
H ₂ CO ₃	carbônico	HPO ₂	meta fosforoso
H ₃ BO ₃	bórico	H ₄ SiO ₄	(orto) silício
HNO ₂	nitroso	H ₂ SiO ₃	meta silício
HNO ₃	nítrico	H ₄ P ₂ O ₇	piro fosfórico
HBO ₂	meta bórico	H ₄ As ₂ O ₇	piro arsênico
H ₂ SO ₃	sulfuroso	H ₃ AsO ₄	arsênico
H ₂ SO ₄	sulfúrico	H ₃ SbO ₄	antimônico
H ₂ S ₂ O ₄	hipo sulfuroso	H ₄ Sb ₂ O ₇	piro antimônico
H ₂ S ₂ O ₆	hipo sulfúrico	H ₂ CrO ₄	(orto) crômico
H ₂ S ₂ O ₇	piro sulfúrico	H ₂ Cr ₂ O ₇	piro crômico (dicrômico)

Ácidos fortes:



HClO₃ (ácido clórico)
H₂SO₄ (ácido sulfúrico)
H₂SeO₄ (ácido selênico)
HNO₃ (ácido nítrico)

Ácidos fracos:



HClO₂ (ácido cloroso)
H₂SO₃ (ácido sulfuroso)
H₃PO₄ (ácido fosfórico)
H₂HPO₃ (ácido fosforoso)
H₂H₂PO₂ (ácido hipofosforoso)
H₃AsO₄ (ácido arsênico)
HNO₂ (ácido nítrico)
CH₃COOH (ácido acético)
H₂CO₃ (ácido carbônico)

Ácidos muito fracos:



HClO (ácido hipocloroso)
HBrO (ácido hipobromoso)
HIO (ácido hipoiódoso)
H₄SiO₄ (ácido silícico)
H₄GeO₄ (ácido germânico)
H₃BO₃ (ácido bórico)
H₃AsO₃ (ácido arsenioso)
H₃SbO₃ (ácido antimoniioso)
H₆TeO₆ (ácido telúrico)

Alguns autores costumam classificar os ácidos e as bases em:

fortes $\longrightarrow$ aqueles que apresentam $K > 1$;

fracos $\longrightarrow$ aqueles que apresentam $K < 1$.

Ácidos fortes comuns

HNO₃ $\rightleftharpoons$ H⁺ + NO₃⁻ (ácido nítrico)
HCl $\rightleftharpoons$ H⁺ + Cl⁻ (ácido clorídrico)
HBr $\rightleftharpoons$ H⁺ + Br⁻ (ácido bromídrico)
HI $\rightleftharpoons$ H⁺ + I⁻ (ácido iodídrico)
HClO₄ $\rightleftharpoons$ H⁺ + ClO₄⁻ (ácido perclórico)
H₂SO₄ $\rightleftharpoons$ H⁺ + HSO₄⁻ (ácido sulfúrico)

Ka (1.ª etapa) Ka (2.ª etapa)

$\rightarrow \sim 10^3$
 $\rightarrow \sim 10^3$
 $\rightarrow \sim 10^3$
 $\rightarrow \sim 10^3$
 $\rightarrow 1,2 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 1 \cdot 10^{-2}$

Ka (1.ª etapa)

$\rightarrow 10^{-2}$
 $\rightarrow 1,2 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 0,75 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 1,6 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 1 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 0,5 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 0,45 \cdot 10^{-2}$
 $\rightarrow 1,8 \cdot 10^{-5}$
 $\rightarrow 0,45 \cdot 10^{-6}$

Ka (1.ª etapa)

$\rightarrow 3,2 \cdot 10^{-8}$
 $\rightarrow 2 \cdot 10^{-9}$
 $\rightarrow 1 \cdot 10^{-11}$
 $\rightarrow 1 \cdot 10^{-10}$
 $\rightarrow 2,6 \cdot 10^{-9}$
 $\rightarrow 5,8 \cdot 10^{-10}$
 $\rightarrow 6 \cdot 10^{-10}$
 $\rightarrow 10^{-11}$
 $\rightarrow 1,6 \cdot 10^{-9}$

Ácidos fracos comuns

HAc $\rightleftharpoons$ H⁺ + Ac⁻ (ácido acético) $\rightarrow Ka = 1,8 \cdot 10^{-5}$
HCN $\rightleftharpoons$ H⁺ + CN⁻ (ácido cianídrico) $\rightarrow Ka = 4 \cdot 10^{-10}$
H₂S $\rightleftharpoons$ H⁺ + HS⁻ (ácido sulfídrico) $\rightarrow Ka = 1,1 \cdot 10^{-7}$
HNO₂ $\rightleftharpoons$ H⁺ + NO₂⁻ (ácido nitroso) $\rightarrow Ka = 4,5 \cdot 10^{-3}$
H₂CO₃ $\rightleftharpoons$ H⁺ + HCO₃⁻ (ácido carbônico) $\rightarrow Ka = 4,5 \cdot 10^{-7}$
H₃PO₄ $\rightleftharpoons$ H⁺ + H₂PO₄⁻ (ácido fosfórico) $\rightarrow Ka = 7,5 \cdot 10^{-3}$

Bases comuns

Bases fortes { metais alcalinos: LiOH, NaOH, CsOH, RbOH
metais alcalino-terrosos: Be(OH)₂, Mg(OH)₂, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂, Sr(OH)₂

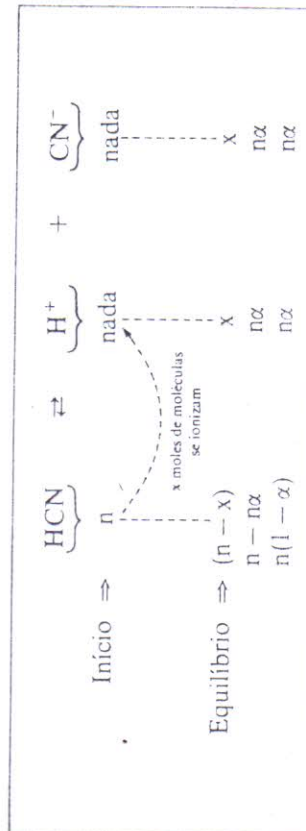
Bases fracas { hidróxido de amônio: NH₄OH $\rightleftharpoons$ NH₄⁺ + OH⁻ Kb = 1,8 · 10⁻⁵
hidróxido de etilamônio: C₂H₅NH₃OH $\rightleftharpoons$ C₂H₅NH₃⁺ + OH⁻ Kb = 5,6 · 10⁻⁴

Vejamos alguns problemas:

Problema 1

Calcule o grau de ionização do HCN em solução 0,2 M, sabendo-se que a constante de ionização do HCN é 7,2 · 10⁻¹⁰ na temperatura considerada.

Resolução:



As concentrações molares no equilíbrio são:

$$[HCN] = \frac{n(1-\alpha)}{V} = M(1-\alpha)$$

$$[H^+] = \frac{n\alpha}{V} = M\alpha$$

$$[CN^-] = \frac{n\alpha}{V} = M\alpha$$

$$Ka = \frac{[H^+][CN^-]}{[HCN]} = \frac{M\alpha \cdot M\alpha}{M(1-\alpha)} = \frac{M\alpha^2}{1-\alpha}$$

Nomes de ácidos

Como ficou assentado na observação anterior, se levarmos em conta a definição conceptual mais comumente aceita para ácidos, estes são compostos que sempre apresentam hidrogênios em sua molécula. Caberia agora perguntar: Quais os restantes elementos que constituem as moléculas dos ácidos?

A importância desta pergunta reside no fato de que de sua resposta é que se obtém os nomes dos ácidos.

Uma forma de descobrir os elementos que se ligam ao hidrogênio para formar ácidos é analisar muitas fórmulas de ácidos. Tente fazer uma análise das que seguem:

HCl	H ₂ SO ₄	HClO ₄	HI	H ₂ S
HNO ₃	HNO ₂	H ₂ SO ₃	H ₃ PO ₄	HBr
H ₃ BO ₃	HCN	H ₃ SbO ₃	H ₃ SbO ₄	HF
H ₂ Se	H ₂ Te	HIO ₄	HIO ₃	HIO ₂
H ₃ PO ₂	H ₃ PO ₃	H ₂ S ₂ O ₇	H ₂ CO ₃	H ₄ SiO ₄

Bem, acreditamos que sua observação lhe tenha sugerido talvez dividir os ácidos em dois grandes grupos:

- ácidos que não contêm oxigênio.
- ácidos que contêm oxigênio.

Talvez você tenha sido atraído por outra peculiaridade dos elementos ligados ao H dos ácidos. Eles provêm preferencialmente da parte direita da tabela periódica. A tabela a seguir apresenta esses elementos juntamente com os números de oxidação com que podem aparecer nos ácidos mais conhecidos:

H → liga-se com:

					+6	+6, +5						+3	+4	+5, +3	-2	-1	
					Cr	Mn						B	C	N	O	F	
												+3	+4	+5, +3	+6, +4	+7, +5 +3, +1	
												Al	Si	P	S -2	Cl -1	
												+3	+4	+5, +3	+6, +4	+7, +5 +3, +1	
												Ga	Ge	As	Se -2	Br -1	
													+4	+5, +3	+6,	+7, +5 +3, +1	
													Sn	Sb	Te -2	I -1	
														+5			
														Bi			

Além de você confirmar sua observação anterior de que na maioria dos ácidos os elementos que se ligam ao hidrogênio são não-metais (e semi-metais), você constata agora que alguns elementos podem formar vários ácidos. Cada número de oxidação corresponde a um ácido diferente. Se você voltar a analisar as fórmulas, pode constatar ainda que:

GRUPO	ÁCIDO (Fórmula Molecular)	ÂNION FORMADO EM MEIO AQUOSO (Fórmula/nome)	NOME DO ÁCIDO	NOX DO ELEMENTO PRINCIPAL E SUA INFLUÊNCIA NO NOME
17	$\text{HClO}_{4(aq)}$ $\text{HClO}_{3(aq)}$ $\text{HClO}_{2(aq)}$ $\text{HClO}_{(aq)}$ $\text{HCl}_{(aq)}$	ClO_4^{1-} ; perclorato ClO_3^{1-} ; clorato ClO_2^{1-} ; clorito ClO^{1-} ; hipoclorito Cl^{1-} ; cloreto	Ácido perclórico Ácido clórico Ácido cloroso Ácido hipocloroso Ácido clorídrico	7^+ $\text{HClO}_{4(aq)}$: per _ ico 5^+ $\text{HClO}_{3(aq)}$: _ _ _ ico 3^+ $\text{HClO}_{2(aq)}$: _ _ _ oso 1^+ $\text{HClO}_{(aq)}$: hipo _ oso 1^- $\text{HCl}_{(aq)}$: _ _ _ ídrico
16	$\text{H}_2\text{SO}_{4(aq)}$ $\text{H}_2\text{SO}_{3(aq)}$ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_{3(aq)}$ $\text{H}_2\text{S}_{(aq)}$	SO_4^{2-} ; sulfato SO_3^{2-} ; sulfito $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; tiosulfato S^{2-} ; sulfeto	Ácido sulfúrico Ácido sulfuroso Ácido tiosulfúrico Ácido sulfídrico	6^+ $\text{H}_2\text{SO}_{4(aq)}$: _ _ _ ico 4^+ $\text{H}_2\text{SO}_{3(aq)}$: _ _ _ oso 2^+ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_{3(aq)}$: _ _ _ ico 2^- $\text{H}_2\text{S}_{(aq)}$: _ _ _ ídrico
15	$\text{H}_3\text{PO}_{4(aq)}$ $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_{7(aq)}$ $\text{HPO}_{3(aq)}$ $\text{H}_3\text{PO}_{3(aq)}$ $\text{H}_3\text{PO}_{2(aq)}$	PO_4^{3-} ; (orto) fosfato $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$; pirofosfato PO_3^{1-} ; metafosfato HPO_3^{2-} ; fosfito $\text{H}_2\text{PO}_2^{1-}$; hipofosfito	Ácido (orto) fosfórico Ácido pirofosfórico Ácido metafosfórico Ácido fosforoso Ácido hipofosforoso	5^+ $\text{H}_3\text{PO}_{4(aq)}$: _ _ _ ico 5^+ $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_{7(aq)}$: _ _ _ ico 5^+ $\text{HPO}_{3(aq)}$: _ _ _ ico 3^+ $\text{H}_3\text{PO}_{3(aq)}$: _ _ _ oso 1^+ $\text{H}_3\text{PO}_{2(aq)}$: hipo _ oso
6	$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_{7(aq)}$ $\text{H}_2\text{CrO}_{4(aq)}$ $\text{HCrO}_{2(aq)}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$; dicromato CrO_4^{2-} ; (orto) cromato CrO_2^{1-} ; cromito	Ácido dicrômico Ácido (orto) crômico Ácido cromoso	6^+ $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_{7(aq)}$: _ _ _ ico 6^+ $\text{H}_2\text{CrO}_{4(aq)}$: _ _ _ ico 3^+ $\text{HCrO}_{2(aq)}$: _ _ _ oso
10	$\text{H}_2\text{PtCl}_{6(aq)}$	PtCl_6^{2-} ; hexacloropla- tinato	Ácido hexacloropla- tínico	4^+ $\text{H}_2\text{PtCl}_{6(aq)}$: _ _ _ ico
11	$\text{HAuCl}_{4(aq)}$	AuCl_4^{1-} ; cloroaurato	Ácido cloroaurico	3^+ $\text{HAuCl}_{4(aq)}$: _ _ _ ico

NOME DO COMPOSTO ANIDRO * FÓRMULA ESTRUCTURAL E FÓRMULA MOLECULAR	NOME DO COMPOSTO EM MEIO AQUOSO OS ÍONS FORMADOS E A PROPORÇÃO ENTRE ELES	CARACTERÍSTICAS E USOS DO COMPOSTO ANIDRO E DO ÁCIDO
iodeto de hidrogênio $\text{H} - \text{I}$ HI	ácido iodídrico H_3O^{1+} — hidrônio I^{1-} — iodeto	Gás incolor e de cheiro penetrante. Dos ácidos halogenídricos é o mais forte. Usado como redutor, isto é, substância capaz de doar elétrons em uma reação química (conhecido como redutor de Berthelot).
brometo de hidrogênio $\text{H} - \text{Br}$ HBr	ácido bromídrico H_3O^{1+} — hidrônio Br^{1-} — brometo	Gás incolor, não combustível, muito tóxico. Usado em sínteses orgânicas, como catalisador, é produto intermediário na obtenção de barbiturados e de hormônios sintéticos.

cloreto de hidrogênio $\text{H} - \text{Cl}$ HCl	ácido clorídrico H_3O^{1+} — hidrônio Cl^{1-} — cloreto	Gás incolor ou levemente amarelado, forte, tóxico e corrosivo. Nome comercial: ácido muriático. Usado em processamento de alimentos, limpeza e decapagem de metais, redução do ouro, acidificação em poços de petróleo, limpeza em geral.
fluoreto de hidrogênio $\text{H} - \text{F}$ HF	ácido fluorídrico H_3O^{1+} — hidrônio F^{1-} — fluoreto	À temperatura ambiente é um dímero H_2F_2 . Só a temperaturas maiores se dissocia em HF. É ácido fraco devido à alta eletronegatividade do flúor. Tem a propriedade de atacar a sílica $(\text{SiO}_2)_n$. Por isso é usado para marcação (inscrição) em vidro.
cianeto de hidrogênio $\text{H} - \text{C} \equiv \text{N}$ HCN	ácido cianídrico H_3O^{1+} — hidrônio CN^{1-} — cianeto	O HCN é um líquido branco e transparente com odor de amêndoas amargas. Forma um ácido fraco e extremamente venenoso: na concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. Seu descobridor, Carl Wilhelm Scheele, foi sua primeira vítima. Morreu ao deixar cair um vidro contendo esse ácido. Nome comercial: ácido prússico. Usado na fabricação de plásticos, acrilonitrila, acrilatos, cianetos, corantes, fumigantes para orquídeas e poda de árvores. Nos EUA é usado na câmara de gás para condenados à morte.
sulfeto de hidrogênio $\text{H} - \text{S}$ $\quad \quad $ $\quad \quad \text{H}$ H_2S	ácido sulfídrico H_3O^{1+} — hidrônio HS^{1-} — bissulfeto ou $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio S^{2-} — sulfeto	Gás incolor. O H_2S possui odor semelhante ao de ovos podres. Sabor adocicado, tóxico e inflamável. Usado como redutor, na purificação de ácidos sulfúrico e clorídrico, na precipitação de sulfetos insolúveis de metais.
sulfito de hidrogênio $\text{H} - \text{O} \quad \quad \text{O}$ $\quad \quad \diagdown \quad \diagup$ $\text{H} - \text{O} \quad \quad \text{S} \quad \quad$ H_2SO_3	ácido sulfuroso H_3O^{1+} — hidrônio HSO_3^{1-} — bissulfito ou $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio SO_3^{2-} — sulfito	Ácido fraco e instável. Usado como redutor e empregado em branqueamento de tecidos e como preservativo de alimentos. Em solução aquosa estabelece o seguinte equilíbrio: $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^{1+} + \text{HSO}_3^{1-}$
sulfato de hidrogênio $\text{H} - \text{O} \quad \quad \text{O}$ $\quad \quad \diagdown \quad \diagup$ $\text{H} - \text{O} \quad \quad \text{S} \quad \quad$ H_2SO_4	ácido sulfúrico H_3O^{1+} — hidrônio HSO_4^{1-} — bissulfato ou $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio SO_4^{2-} — sulfato	Líquido incolor, oleoso, muito corrosivo, ácido forte, oxidante e higroscópico. O contato com a pele provoca destruição dos tecidos. A inalação de vapores pode causar perda de consciência e sérios prejuízos pulmonares. A dissolução em água é altamente exotérmica. Usado na fabricação de fertilizantes, filmes, rayon, medicamentos, corantes, tintas, explosivos, acumuladores de baterias, refinação de petróleo, decapante de ferro e aço.

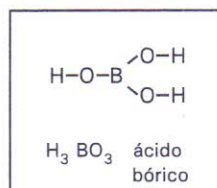
NOME DO COMPOSTO ANIDRO FÓRMULA ESTRUCTURAL E FÓRMULA MOLECULAR	NOME DO COMPOSTO EM MEIO AQUOSO OS ÍONS FORMADOS E A PROPORÇÃO ENTRE ELES	CARACTERÍSTICAS E USOS DO COMPOSTO ANIDRO E DO ÁCIDO
tiossulfato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{H}-\text{O} \quad \quad \text{S} \\ \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \text{S} \\ \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}-\text{O} \quad \quad \text{O} \\ \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3 \end{array}$	ácido tiossulfúrico $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ — tiossulfato	O composto não existe na forma livre, somente em solução aquosa. É um ácido fraco e instável que se decompõe liberando SO_2 e enxofre elementar. $8 \langle \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rangle \rightarrow 8 \text{H}_2\text{O} + 8 \text{SO}_2 + \text{S}_8$
nitrito de hidrogênio $\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$ HNO_2	ácido nitroso H_3O^{1+} — hidrônio NO_2^{1-} — nitrito	Não existe na forma livre, somente em solução aquosa. Ácido fraco cuja fórmula deriva dos sais que contêm nitrito (NO_2^{1-}).
nitrato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O} \\ \text{HNO}_3 \end{array}$	ácido nítrico H_3O^{1+} — hidrônio NO_3^{1-} — nitrato	Líquido transparente, incolor, sufocante, tóxico, fumegante, cáustico, corrosivo e oxidante forte. Usado na fabricação de nitrato para fertilizantes ou explosivos, corantes, drogas e sínteses orgânicas. Conhecido pelos alquimistas com o nome de <i>aqua fortis</i> .
carbonato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{H}-\text{O} \quad \quad \text{O} \\ \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \text{C} \\ \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}-\text{O} \quad \quad \text{O} \\ \text{H}_2\text{CO}_3 \end{array}$	ácido carbônico H_3O^{1+} — hidrônio HCO_3^{1-} — bicarbonato ou $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio CO_3^{2-} — carbonato	Ácido fraco e instável. Em solução aquosa estabelece o seguinte equilíbrio: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^{1+} + \text{HCO}_3^{1-}$
fosfato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{O} \\ \\ \text{H} \\ \text{H}_3\text{PO}_4^{5+} \end{array}$	ácido fosfórico (ácido ortofosfórico) $3\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio PO_4^{3-} — fosfato	O fosfato de hidrogênio é um sólido incolor e cristalino. Em solução aquosa a 85% forma um líquido oleoso. É um ácido fraco usado na preparação de fertilizantes e como acidulante em bebidas refrigerantes. O prefixo orto significa grau de hidratação normal. Como o ácido orto é o normal, geralmente o prefixo é dispensado.
pirofosfato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \quad \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{P}-\text{O} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \quad \quad \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \\ \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7^{5+} \end{array}$	ácido pirofosfórico $4\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ — pirofosfato	O prefixo piro significa fogo e é dado a ácidos que são obtidos pelo aquecimento de 2 moléculas do ácido orto correspondente, que se unem, com eliminação simultânea de 1 molécula de água. Soluções de pirofosfato são usadas em pastas de dente antitártaro.
metafosfato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{P}=\text{O} \\ \text{HPO}_3^{5+} \end{array}$	ácido metafosfórico H_3O^{1+} — hidrônio PO_3^{1-} — metafosfato	O prefixo meta significa atrás, além de. É dado ao ácido que possui grau de hidratação menor que os correspondentes orto e piro. O ácido meta é obtido pelo aquecimento de 1 molécula do ácido orto correspondente, com eliminação de 1 molécula de água. Observe que o NOX 5+ do fósforo se mantém igual nos seus ácidos com diferentes graus de hidratação, orto, piro e meta.

NOME DO COMPOSTO ANIDRO FÓRMULA ESTRUCTURAL E FÓRMULA MOLECULAR	NOME DO COMPOSTO EM MEIO AQUOSO OS ÍONS FORMADOS E A PROPORÇÃO ENTRE ELES	CARACTERÍSTICAS E USOS DO COMPOSTO ANIDRO E DO ÁCIDO
hipofosfito de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H} - \text{P} - \text{H} \\ \\ \text{O} \\ \\ \text{H}^{1+} \\ \text{H}_3\text{PO}_2 \end{array}$	ácido hipofosforoso H_3O^{1+} — hidrônio $\text{H}_2\text{PO}_2^{1-}$ — hipofosfito	O prefixo hipo significa abaixo de. Neste caso está indicando o ácido com o menor grau de oxigenação existente em relação a seus correspondentes. Ácido fraco, incolor, usado como reagente em laboratório e para obtenção de sais úteis à medicina. O hipofosfito de hidrogênio é um sólido que se funde a 26°C.
fosfito de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H} - \text{O} - \text{P} - \text{O} - \text{H} \\ \\ \text{H}^{3+} \\ \text{H}_3\text{PO}_3 \end{array}$	ácido fosforoso $2\text{H}_3\text{O}^{1+}$ — hidrônio HPO_3^{2-} — fosfito	Sem o prefixo hipo, porém com o sufixo oso, temos o ácido com grau de oxigenação intermediário entre o normal (orto) e o hipo. O fosfito de hidrogênio é um sólido cristalino, incolor, que se dissolve espontaneamente no ar.
hipoclorito de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} - \text{Cl} \\ \\ \text{H} \\ \text{HClO} \end{array}$	ácido hipocloroso H_3O^{1+} — hidrônio ClO^{1-} — hipoclorito	Só existe em solução aquosa. Ácido muito fraco e instável. Os sais obtidos a partir desse ácido normalmente são usados como desinfetantes e alvejantes. Observe que, quanto menor o grau de oxigenação do composto, menos positivo será o NOX do elemento central. No HClO, o NOX do $\text{Cl} = 1+$.
clorito de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{O} - \text{Cl} \\ \\ \text{H} \\ \text{HClO}_2 \end{array}$	ácido cloroso H_3O^{1+} — hidrônio ClO_2^{1-} — clorito	Não é conhecido na forma livre, somente em soluções aquosas. É ácido fraco e sua fórmula deriva dos sais que contêm clorito (ClO_2^{1-}). No HClO_2, o NOX do $\text{Cl} = 3+$.
clorato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{O} - \text{Cl} - \text{O} \\ \\ \text{H} \\ \text{HClO}_3 \end{array}$	ácido (orto) clórico H_3O^{1+} — hidrônio ClO_3^{1-} — clorato	Só existe em solução aquosa de concentração máxima igual a 40%. É instável e se decompõe por aquecimento da seguinte forma: $3\text{HClO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{HClO}_4 + 2\text{ClO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ No HClO_3 o NOX do $\text{Cl} = 5+$.
perclorato de hidrogênio $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{O} - \text{Cl} - \text{O} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \\ \text{HClO}_4 \end{array}$	ácido perclórico H_3O^{1+} — hidrônio ClO_4^{1-} — perclorato	Líquido incolor, higroscópico e instável em concentrações maiores que 70%; explode se aquecido a 70°C. É um dos ácidos mais fortes que se conhece. Usado na medicina, em análises químicas, como catalisador em explosivos, fabricação de ésteres, banho eletrolítico na deposição do chumbo. No HClO_4, o NOX do $\text{Cl} = 7+$. O prefixo per é dado a ácidos com grau de oxigenação maior que o normal (orto).

* Trata-se em certos casos de uma distinção teórica porque muitos desses compostos só são encontrados em solução aquosa.

TABELA DE FÓRMULAS ESTRUTURAIS DE ALGUNS ÁCIDOS

B



C e Si

$\text{H-C}\equiv\text{N}$	$\begin{array}{c} \text{H-O-C-O-H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H-O-Si-O-H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H-O} \quad \text{O-H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{Si} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H-O} \quad \text{O-H} \end{array}$
HCN ácido cianídrico	H_2CO_3 ácido carbônico	H_2SiO_3 ácido metassilícico	H_2SiO_4 ácido ortossilícico

S

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-S-O-H} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-S-O-H} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-S-O-H} \\ \downarrow \\ \text{S} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{H-O-S-O-O-S-O-H} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$
H_2SO_4 ácido sulfúrico	H_2SO_3 ácido sulfuroso	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ácido tiosulfúrico	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ácido persulfúrico

Cl

H-O-Cl	$\text{H-O-Cl}\rightarrow\text{O}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-Cl}\rightarrow\text{O} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-Cl}\rightarrow\text{O} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$
HClO ácido hipocloroso	HClO ₂ ácido cloroso	HClO ₃ ácido clórico	HClO ₄ ácido perclórico

Mn e Cr

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-Mn-O-H} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-Mn}\rightarrow\text{O} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-Cr}\rightarrow\text{O-H} \\ \downarrow \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{H-O-Cr-O-Cr-O-H} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$
H_2MnO_4 ácido mangânico	HMnO_4 ácido permangânico	H_2CrO_4 ácido crômico	$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ácido dicrômico

N, P, As, Sb

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-N=O} \end{array}$	H-O-N=O	$\begin{array}{c} \text{O-H} \\ \diagup \\ \text{H-O-P} \\ \diagdown \\ \text{O} \quad \text{O-H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-P-O-H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \uparrow \\ \text{H-O-P=O} \end{array}$
HNO_3 ácido nítrico	HNO_2 ácido nitroso	H_3PO_4 ácido fosfórico	H_2HPO_3 ácido fosforoso	HPO_3 ácido metafosfórico
	$\begin{array}{c} \text{H-O} \quad \text{O-H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O-P-O-P-O-H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H-O} \quad \text{O-H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H-O-P}\rightarrow\text{O} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O-H} \\ \diagup \\ \text{H-O-As} \\ \diagdown \\ \text{O-H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O-H} \\ \diagup \\ \text{H-O-Sb} \\ \diagdown \\ \text{O-H} \end{array}$
	$\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ ácido pirofosfórico	HH_2PO_2 ácido hipofosforoso	H_3AsO_3 ácido arsenioso	H_4SbO_3 ácido antimonioso